

[Module]

Étude de la structure des programmes

Sacha Banak
Année 2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement



Question : Quelles ressources pour construire son cours ?

Eduscol (ressources officielles)	Ressources extérieures
Documents sur eduscol : • Programmes • Analyses de sujets (brevet, bac, etc) • Test de positionnement • calendrier de mise en œuvre des nouveaux programmes • ressources d'accompagnement (guides sur les problèmes, exemples d'activités, etc)	Manuels IREM (Institut de recherche d'enseignement des maths)



Remarque : Compétences principales en maths :

- chercher
- raisonner
- modéliser
- calculer
- représenter
- communiquer

Les différents programmes :

- Cycle 3 et 4

<u>Lycée général et technologique</u>	<u>Lycée pro</u>
• Seconde générale / technologique • Première enseignement sc. / tronc commun • Première techno • Première spé • Terminale spé • Terminale maths complémentaires / expertes	(séparé car autre concours)



Remarque : plus d'une dizaine de programmes à travailler au total

**Exercice :**

1. Comment est structuré le programme ?
2. Qu'est-ce qui vous étonne ?
3. Qu'est ce qui vous semble facile/difficile à enseigner ?
4. Bonus : Quels sont les liens avec les relations d'équivalences (parfois cachées)

Notes perso (programme de terminale) :

1.

Préambule

Différents axes mathématiques

- Voc ensembliste et logique (*)
- Programation (*)
- Algèbre et géométrie
- Analyse
- Probas

Chaque axe est organisé en chapitres

Chaque chapitre commence par la section « objectif » qui justifie sa présence au sein du programme

Section « histoire des mathématiques »

2.

Document mal rédigé (ou en tout cas pas adapté a un usage papier)

- pages pas numérotées
- pas de hiérarchie des titres
- pas de numérotation

« ... mathématiques discrètes, qui jouent un rôle important dans le développement de l'informatique. »

Notions de base présente dans le programme d'algèbre de term ?

Pas d'ordre chronologique (rien n'est indiqué sur quel chapitre doit etre fait avant quel autre)

4.

- différents types d'égalités (ensembles, programmation)
- raisonnement logique
- « si et seulement si » (théorèmes / propositions / caractérisations)
- équations paramétriques
- résolution d'équations

Structure

Préambule

- objectifs et intentions
- compétences / diversité des activités / logiciels / **évaluations**
- place de **l'oral et l'écrit** en maths
- lignes directrices

Thèmes d'études et contenus

Notions / capacités attendues / commentaires / (algorithmique)

Remarques

En première techno : vocabulaire ensembliste mis à part dans le préambule

Manque d'histoire des maths en cycle 4

Beaucoup d'histoire des maths en terminale (notion de base évoquée dedans par ex)

Pas de progression ni de prérequis

facile	réciroque
• activités géométriques (STD2A) • statistique (1re spé)	• Fractions (pour les élèves) • contraposées • python • calcul littéral • (calcul $\rightarrow$ manque de bases) • rigueur de rédaction / démonstration • mélange primitive / dérivées



Remarque : Classes d'équivalences dans les programmes :

- $A \sim B \Leftrightarrow \text{Card}(A) = \text{Card}(B)$
- congruences dans $\mathbb{Z}$
- corps des fractions : $(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc$
- vecteurs et parallélogrammes :

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow [AC] \text{ et } [BD] \text{ ont le même milieu}$$

- grandeurs, ex : $[AB] \sim [CD] \Leftrightarrow$ ils ont la même longueur
- direction de droite / plan :

deux droites ont la même direction $\Leftrightarrow$ elles sont parallèles

- Colinéarité de deux vecteurs

À retenir

- **Eduscol**
- programme
- documents d'accompagnement
- programmes cohérents avec des objectifs communs
- place des automatismes
- **vocabulaire** : progression / séquence / séance